

Data capture

Rapport technique du 16 juillet 2025

Le contexte et le besoin

Notre logiciel de traçabilité est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs **anglophones** qui ne sont pas nécessairement à l'aise avec les outils numériques ou qui ont les mains occupées par leurs tâches quotidiennes. Parmi ces utilisateurs, on trouve notamment des producteurs agricoles, des travailleurs manuels et d'autres professionnels pour qui l'utilisation d'un clavier ou d'un écran tactile peut s'avérer peu pratique, voire impossible en cours de travail.

Afin de faciliter la saisie des données et de rendre notre logiciel plus accessible, nous explorons des pistes innovantes pour capturer les informations de manière plus intuitive et moins intrusive. Deux approches principales sont envisagées :

Reconnaissance Optique de Caractères (Optical character recognition, OCR)

Cette technologie permettrait aux utilisateurs de prendre une photo d'un cahier journalier manuscrit ou imprimé. Le logiciel serait alors capable de transformer cette image en données exploitables, éliminant ainsi la nécessité de saisir manuellement les informations.

Reconnaissance Vocale (Speech Recognition, SR)

Cette approche permettrait aux utilisateurs de dicter leurs informations oralement. Le logiciel retranscrirait automatiquement la parole en texte, offrant une méthode de saisie rapide et sans les mains.

L'objectif de ces fonctionnalités est de rendre notre logiciel de traçabilité plus accessible et plus pratique pour tous les utilisateurs, indépendamment de leur niveau de compétence numérique ou de leur disponibilité manuelle.

La méthode suivie : 5 étapes

Choix de l'écran à remplir :
nous partons sur le plus simple
avec des inputs différents
(texte, nombre et select)

Créer des échantillons de tests
réalistes

Définir un fichier/format d'import
que les utilisateurs imprimeront

Remplir ce fichier avec des
écritures plus ou moins difficiles

Scanner les échantillons en
variant la qualité

Définir un format d'import que les
utilisateurs diront (« créer ... »)

Enregistrer des échantillons en
variant le rythme et la qualité de
la diction

Tester les outils existants et les
comparer

Import d'image (jpg, png ou base
64)

Traitement de l'image : définition
des zones ou recherche
dynamique (si le temps)

Format de l'output : json

Import de la piste son

Traitement de la piste son et
nettoyage des possibles de bruits
parasites (si le temps)

Format de l'output : json

Packaging du meilleur outil /
process dans une API simple et
minimaliste

Implémentation et liaison avec
l'application smartphone

Environnement local

Demande de droits d'utiliser
caméra et micro

Bouton de récupération du
fichier/format

Bouton d'import, prendre la
photo

Visualisation des données dans le
formulaire existant

Bouton d'explication du format

Bouton de lancement d'écoute

Visualisation des données dans le
formulaire existant

Reconnaissance Optique de Caractères

(Optical character recognition, OCR)

Comparatif des OCR libres de droit

	Transcription d'écritures imprimées	Transcription d'écritures manuelles	Détection des lignes ou autres formes géométriques
ocr_predictor pytesseract 0.3.13	✓	✓ Disponible mais moyen	✗
ocr_predictor python-doctr 0.12.0	✓ Disponible mais moyen	✓	✗
opencv-python / cv2 4.12.0.88	✗	✗	✓

A la suite de ces résultats, il paraît naturel d'allier les deux :

- ... sert à détecter les lignes de tableaux ou des checkbox, il permet de délimiter la zone d'intérêt pour ...
- ... Transcrit l'écriture en données digitale

Exemples d'échantillons : difficulté graduelle

Simple

Doit fonctionner à 100%

Plot's code	Surface (ha)
P azerty	1234569.78
P 2	500
P A Z	410
P 30	715
R1 N1	620
Rancello 30	540

```
[  
  {  
    "code": "P azerty",  
    "surface": "1234569.78"  
  },  
  {  
    "code": "P2",  
    "surface": "500"  
  },  
  {  
    "code": "RAR",  
    "surface": "410"  
  },  
  {  
    "code": "P30",  
    "surface": "715"  
  },  
  {  
    "code": "R1 - 1",  
    "surface": "6020"  
  },  
  {  
    "code": "Rancello 30",  
    "surface": "540"  
  }  
]
```

Moyen

Pas d'erreur avec micro-traitements

Plot's code	Surface (ha)
PLOT NORTH EAST	743.04
plot Sad-West	28,50

```
[  
  {  
    "code": "plot north east",  
    "surface": "743.04"  
  },  
  {  
    "code": "plot sad-west",  
    "surface": "28,50"  
  },  
]
```

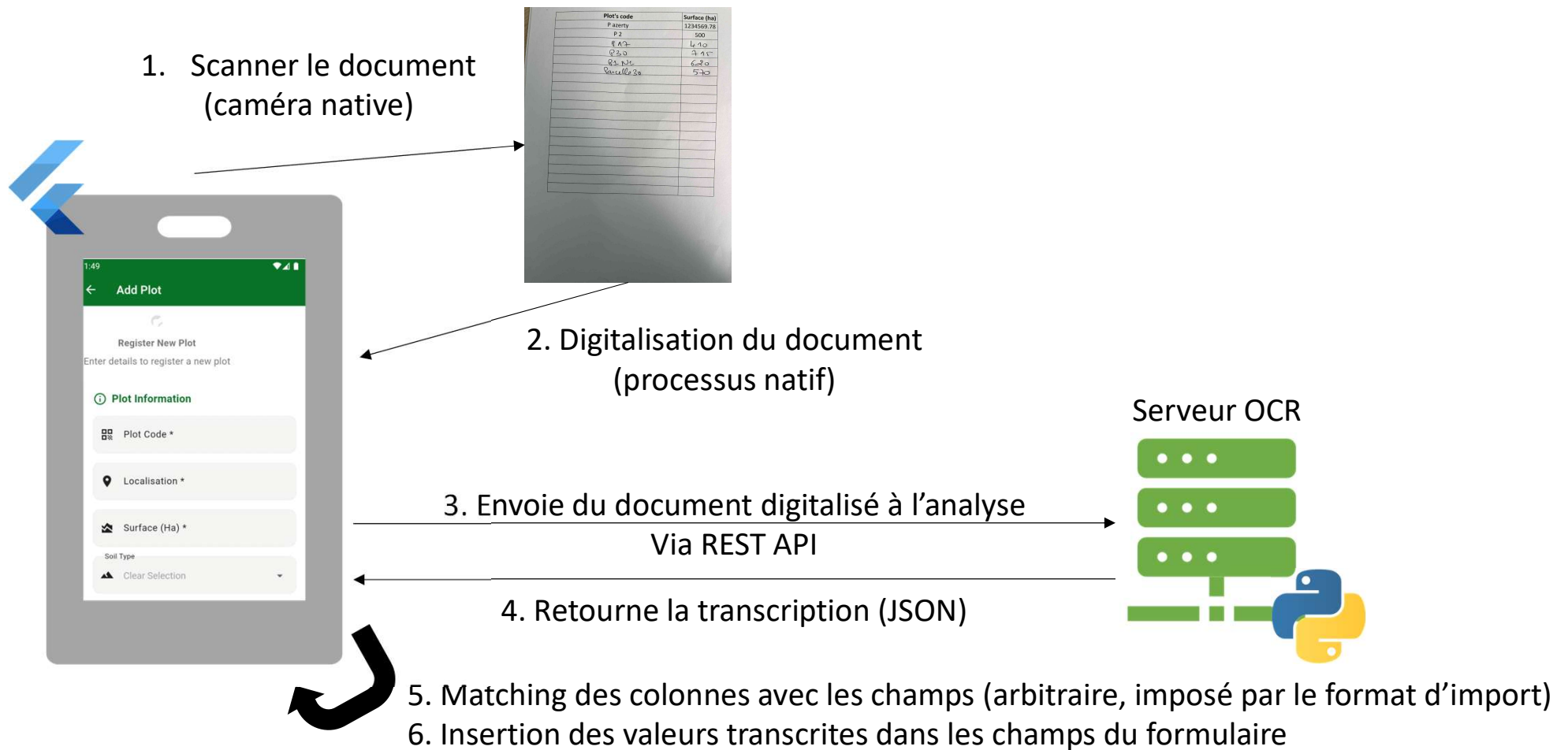
Compliqué

Permet de mieux comparer les outils

Plot's code	Surface (ha)
a bump up	12,35
a very intense test	56.78
a end of the line test	74,59

```
[  
  {  
    "code": "Plot's code Surface 16",  
    "surface": "3.04"  
  }  
]
```

Process et stack technique



Résultats en vidéo : 1ers tests concluants

Ecriture manuscrite dans un tableau

[illegible]

1:40

←

Add Plot

Register New Plot

Enter details to register a new plot

i

Plot Information

Plot Code *

Localisation *

Surface (Ha) *

Soil Type

Clear Selection

Intervener Relations

Owner (Contact)

Select Owner (Contact)

Producer

Select Producer

Responsible

Select Responsible

1:49

← Add Plot

Register New Plot

Enter details to register a new plot

Plot Information

Plot Code *

Localisation *

Surface (Ha) *

Soil Type

Clear Selection

Intervener Relations

Owner (Contact)

Select Owner (Contact)

Producer

Select Producer

Responsible

Select Responsible

Ecriture imprimée avec
checkbox

Parcelle Details

Code: ☐ Parcelle 1 ☒ Parcelle 2 ☐ Parcelle 3

Surface: ☐ 234 ☐ 400 ☒ 500

Pistes d'amélioration

Reconnaissance optique de caractères (OCR)

Pré-traitement

Amélioration de la qualité de l'image

Redressement d'image : utiliser des algorithmes pour redresser les images prises sous un angle.

Filtrage : appliquer des filtres pour réduire le bruit et améliorer le contraste.

Normalisation

Normalisation de la taille : redimensionner les images à une taille standard pour une meilleure cohérence.

Normalisation de la lumière : ajuster la luminosité et le contraste pour uniformiser les conditions d'éclairage.

Post-traitement

Correction d'erreurs

Dictionnaires et modèles de langue : utiliser des dictionnaires et des modèles de langue pour corriger les erreurs de reconnaissance.

Contexte sémantique : appliquer des algorithmes pour comprendre le contexte et corriger les erreurs en fonction du sens.

Validation des données

Vérification de cohérence : vérifier la cohérence des données reconnues avec les attentes du système.

Système de feedback utilisateur : permettre aux utilisateurs de corriger manuellement les erreurs et d'améliorer le modèle.

Reconnaissance Vocale

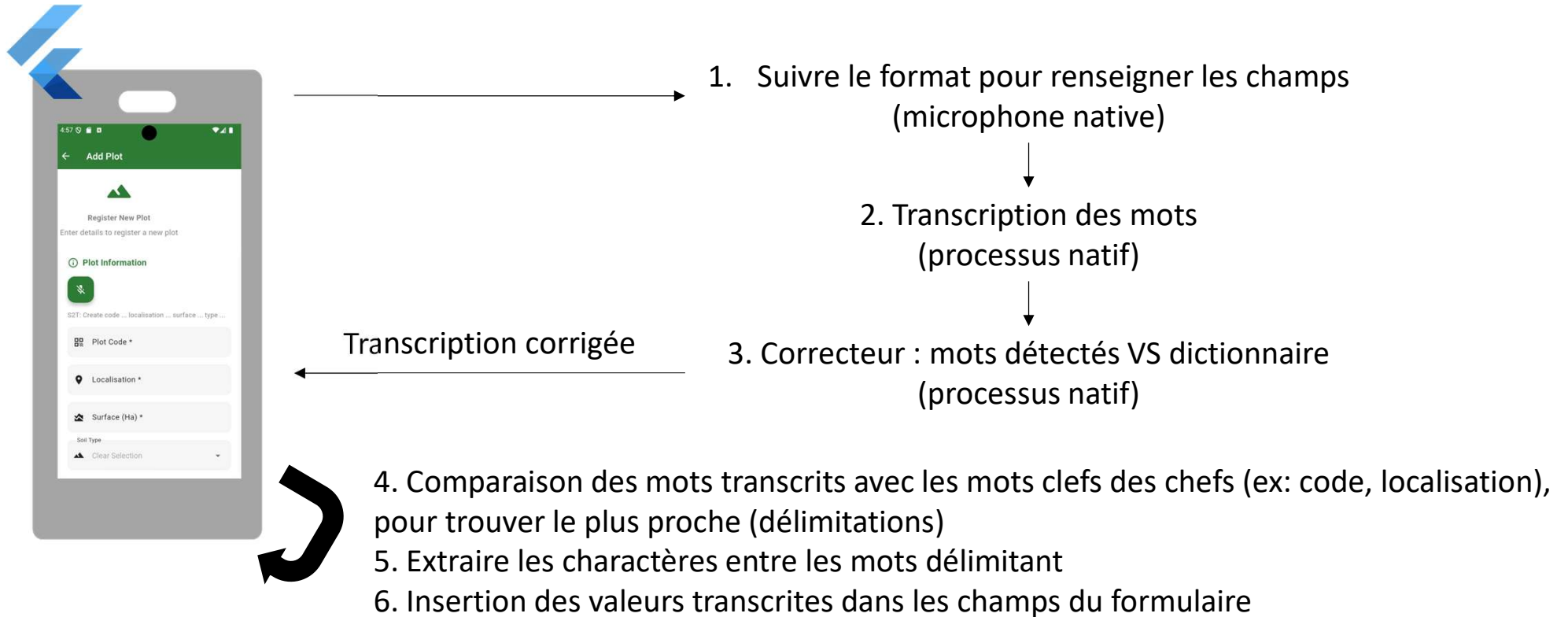
(Speech Recognition, SR)

Comparatif des SR disponibles

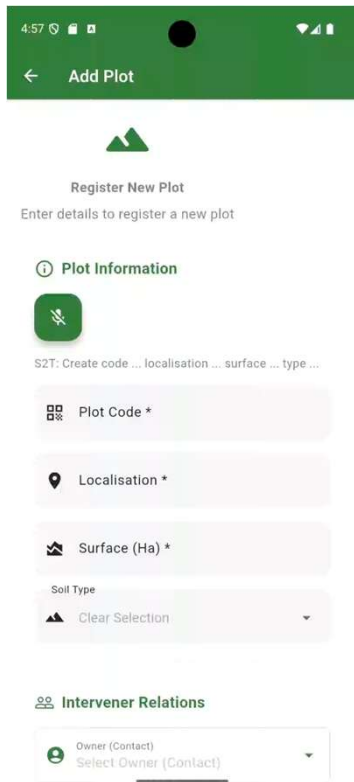
	minimalShort.wav 	mininalLong.wav 	fullSentence.wav 	Observations
Vérité terrain	plot test dimension 3.14	plot AB 12 dimension 178.6	create a plot named Plot 1 dimension 12.34	-
pocketsphinx	but gifts an ancient strip unquote	hit to twenty two mean she'd hundred to hit he can text	it can be put in the steam engine and painful is a who	Mauvais A éviter
Vosk	blood test dimension three points foot	plot a bit will dimension one hundred seventy eight point six	creative plots named plot one demonstrable twelve points thirty four	Nombres en toutes lettres Le plus efficaces en libre de droit
iOS (Apple) Transcription + Dictionnaire	Plot test dimention 3.40	Plot a B 12 dimension 178.6	Create a plot one dimension 12.34	Meilleurs résultats Full sentence peut être mieux détectée en parlant plus lentement
Android (Google) Transcription + Dictionnaire	blood test dimension, three-point sport	AB12 domension 178.6	creative plots named part 100, 12.34.	Reste le second meilleur mais peu optimiste pour la suite

A la suite de ces résultats, il paraît naturel de favoriser les outils natifs des smartphones puisqu'ils sont les plus aboutis. Les résultats sont particulièrement décevants puisque les échantillons sont sans bruit. Malgré les avancées technologiques des 2 géants, la SR est bien plus compliquée que l'OCR...

Process et stack technique



Résultats en vidéo : non concluant, beaucoup de difficultés



Retour d'expériences :

- Beaucoup d'essais avant d'obtenir les premiers enregistrements : pas le bon rythme, enregistrement qui se coupe au milieu, enregistrement ne débute que s'il comprend et reconnait le premier mot => fonctionne 1/10
- L'algorithme de délimitation fonctionne à chaque fois mais comme il est dépendant de la transcription, les résultats sont décevants



Transcription iOS : « Create a code, ABC, localization, Paris Surface, 3.1 type ari. »

Pistes d'amélioration

Reconnaissance vocale (SR)

Pré-traitement

Normalisation audio

Normalisation du volume : ajuster le volume pour uniformiser les niveaux audio.

Normalisation de la vitesse de parole : ajuster la vitesse de parole pour une meilleure reconnaissance.

Segmentation audio

Détection de la parole : identifier et isoler les segments de parole dans l'audio.

Détection de silences : identifier et supprimer les silences pour améliorer l'efficacité de la reconnaissance.

Réduction du bruit

Filtrage passe-bas : appliquer des filtres pour réduire le bruit de fond.

Suppression de l'écho : utiliser des algorithmes pour supprimer l'écho et améliorer la clarté de la parole.

Post-traitement

Correction d'erreurs

Modèles de langue : utiliser des modèles de langue pour corriger les erreurs de transcription.

Contexte sémantique : appliquer des algorithmes pour comprendre le contexte et corriger les erreurs en fonction du sens.

Validation des données

Vérification de cohérence : vérifier la cohérence des données transcrites avec les attentes du système.

Système de feedback utilisateur : permettre aux utilisateurs de corriger manuellement les erreurs et d'améliorer le modèle.

Conclusion

Pistes d'amélioration - communes

1. Uniformisation des interfaces

- Concevoir une fiche de saisie pour chaque écran
- Ajouter les boutons pour la data capture avec un bouton help/tuto

2. Amélioration de l'interface utilisateur

- Feedback en temps réel : fournir un feedback en temps réel pour aider les utilisateurs à corriger les erreurs.
- Guidage utilisateur : offrir des instructions claires et des guides pour aider les utilisateurs à capturer des images et des enregistrements de haute qualité.

3. Formation et support

- Formation des utilisateurs : fournir des formations pour aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti des fonctionnalités OCR et SR.
- Support technique : offrir un support technique pour aider les utilisateurs à résoudre les problèmes et à améliorer leur expérience.

Reconnaissance Optique de Caractères (Optical character recognition, OCR)

- Tests encourageants
 - Améliorations possibles et assez rapidement sans avoir recours à du deep learning de suite
 - Besoin d'échantillons réels
 - Besoin de revoir les processus et les interfaces pour accepter la création multiple, l'insertion de plusieurs lignes à la fois
- => Peut devenir une feature avant septembre

Reconnaissance Vocale (Speech Recognition, SR)

- Tests décevants
 - Inquiétude sur la qualité
 - Si nous souhaitons ajouter cette fonctionnalité, nous allons devoir passer ce projet en R&D avec du deep learning. Cela sera donc ni rapide et ni à faible coûts...
- => Ne peut devenir une feature avant septembre